PYRO-CORE_PROMETHEUS

FORENSE SATELITAL DE GRANDES INCENDIOS, RUSLE & PRESUPUESTOS TRAGSA

Cartografía satelital de severidad dNBR a 10 m, mitigación del 82% de pérdida de suelo RUSLE (48.2 t/ha) y presupuesto oficial TRAGSA de 4,73 M€ en <15 min (Caso Gran Incendio de Niebla, 3.200 ha).

SOPORTE A LA DECISIÓN (DSS) | AUDITADO ART. 31 BIS CP | SUPERVISIÓN HUMANA (HITL ART. 14) | DIR. TÉCNICA: KELVIN FLORES (MECES 3 · EQF 7)



01. EL PROBLEMA TRADICIONAL VS. LA SOLUCIÓN REAL EN DISCO

❌ EL RIESGO Y PROBLEMA HABITUAL:
Tras un gran incendio forestal, la evaluación manual tarda semanas; cuando llegan las lluvias otoñales, la ceniza y el suelo fértil son arrastrados hacia los embalses por falta de un proyecto de urgencia inmediato.

✅ LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA PROMETHEUS:
Plataforma forense que segmenta la severidad infrarroja Sentinel-2 con `wildfire_segnet_l4.pt` (40.2 MB), modela el frente pirolítico con `geopyro_pinn_l4.pt` (12.6 MB), calcula la erosión RUSLE y emite el presupuesto oficial TRAGSA.

02. ¿CÓMO FUNCIONA EN 3 PASOS SENCILLOS? (FLUJO OPERATIVO AUDITADO)

1. Segmentación Satelital Sentinel-2
Procesa bandas B8A y B12 a 10 m de resolución con `wildfire_segnet_l4.pt` y clasifica la severidad dNBR/RBR (`room_satellite_severity.py`).

2. Modelado Pirolítico y Erosión RUSLE
Simula el frente de llama (`geo_pyro_pinn_agent.py`), la interfaz urbano-forestal (`defensa_interfaz_urbano_forestal.py`) y la pérdida de suelo RUSLE.

3. Proyecto y Presupuesto TRAGSA
Genera en <15 min la cubicación de fajinas, albarradas y diques con precios unitarios oficiales de TRAGSA (`room_tragsa_budget.py`).

03. ¿QUÉ GANA CADA RESPONSABLE? (IMPACTO HUMANO, ECONÓMICO Y JURÍDICO)

🏛️ **Técnico de Ayuntamiento / Protección Civil**
Diseña franjas de autoprotección en la Interfaz Urbano-Forestal (WUI) y tramita ayudas de emergencia en horas tras un incendio.

💼 **Director de Compras / Gestor Forestal**
Presupuesto auditado de 4,73 M€ con tarifas oficiales del Estado (TRAGSA), evitando sobrecostes y reteniendo el 82% del suelo fértil.

⚖️ **Asesoría Jurídica / Fiscalía Medio Ambiente**
Dictamen pericial forense con coordenadas exactas de severidad y cumplimiento de la Ley 43/2003 de Montes (Art. 50) y Arts. 325/352 CP.

👥 **RRHH / Prevención de Riesgos (PRL)**
Identifica laderas con riesgo de colapso hidrogeológico post-fuego y velocidades críticas de propagación para proteger a las brigadas.

04. RESULTADOS MEDIDOS & KPIS VERIFICADOS EN CASOS REALES

PRESUPUESTO TRAGSA	RESOLUCIÓN DNBR	EROSIÓN RUSLE	REDES NEURONALES
4,73 M€	**10 metros**	**-82 %**	**52.8 MB**
Incendio Niebla (3.200 ha)	Sentinel-2 B8A / B12	48.2 t/ha Mitigadas	SegNet L4 + GeoPyro PINN

05. CIMIENTO CIENTÍFICO & MOTORES / PESOS REALES EN DISCO

Índice espectral de calcinación normalizada (dNBR/RBR USGS), cinemática de propagación de fuego de Rothermel informada por la física (PINN) y Ecuación Universal de Pérdida de Suelo Revisada (RUSLE).

📁 **Verificado en Disco:** `weights/wildfire_segnet_l4.pt (40.2 MB) · enterprise/weights/geopyro_pinn_l4.pt (12.6 MB) · enterprise/geo_pyro_pinn_agent.py · _engine/Niebla_Wildfire_2026_kelvinjfloresy.py · core/defensa_interfaz_urbano_forestal.py.`

06. MARCO NORMATIVO & LEYES APLICABLES

- Ley 43/2003 de Montes (Art. 50)
- Directriz Protección Civil RD 893/2013
- Tarifas Oficiales TRAGSA
- Código Penal Arts. 325 y 352

07. BLINDAJE LEGAL CANÓNICO & TICKETS PRIORITARIOS (DOC-YES-LEGAL-2026): Sistema auditado bajo Reglamento (UE) 2024/1689 (EU AI Act Anexo III) como Soporte a la Decisión (DSS) con Supervisión Humana No Delegable (HITL Art. 14). Exención y Compliance Penal Corporativo bajo **Art. 31 bis CP**, autenticidad documental **Art. 390 CP**, **Ley 1/2019** de Secretos Empresariales (Directiva UE 2016/943) y validez probatoria pericial bajo **Arts. 335 a 352 LEC**. 100% de Tickets Prioritarios Verificados por ASTRAEA (**TICKET-042, TICKET-043, CIRCULAR_20261011/12**). Dirección facultativa: **Kelvin Jesús Flores Yarihuamán** (Ingeniero Ambiental, **MECES Nivel 3 / EQF Level 7**) bajo cadena de custodia ISO/IEC 27037.